Correction du DM n° 4

Exercice 1. Calculs de dérivées *(Fin de l'exercice 7 du TD 6)*

1. $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \dfrac{xe^{x^2}}{\sqrt{e^{x^2}+2}}$
2. $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \dfrac{4(\ln(x))^3 - (\ln(x))^4}{x^2}$
3. $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 4\left(3x^2+1\right)\left(x^3+x-2\right)^3$
4. $\forall x \in \mathbb{R}\backslash[-1,1], f'(x) = \sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}}\dfrac{1}{(1+x)^2}$
5. $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2x\cos\left(x^2\right)$
6. $\forall x \in \mathbb{R}\backslash[-2,0], f'(x) = \dfrac{-2\cos\left(\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)\right)}{x(x+2)}$
7. $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -\dfrac{\cos^2(x)+2\sin^2(x)+4\sin(x)}{2(\sqrt{\sin(x)+2})^3}$
8. $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = e^{\cos(x)}(1-x\sin(x))$

Exercice 2. Fonction périodique *(Exercice 18 du TD 6)*

Notons que l'équation implique que nécessairement $f(x)$ est toujours compris entre $\frac{1}{2}$ et 1
En effet

$$f(x) - f(x)^2 \geqslant 0 \Longleftrightarrow f\left(x\right)\left(1-f\left(x\right)\right) \geqslant 0 \Longleftrightarrow f\left(x\right) \in [0,1]$$

D'autre par $f\left(x\right) \geqslant \dfrac{1}{2}$ donc $f\left(x\right) \in \left[\dfrac{1}{2};1\right]$
On a alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
f(x+2a) &= \frac{1}{2} + \sqrt{f(x+a) - f(x+a)^2} \\
&= \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2} - \left(\frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2}\right)^2} \\
&= \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2} - \frac{1}{4} - \sqrt{f(x) - f(x)^2} - f(x) + f(x)^2} \\
&= \frac{1}{2} + \sqrt{f(x)^2 - f(x) + \frac{1}{4}} \\
&= \frac{1}{2} + \sqrt{\left(f(x) - \frac{1}{2}\right)^2} \\
&= \frac{1}{2} + f(x) - \frac{1}{2} \quad \text{car } f(x) - \frac{1}{2} \geq 0 \\
&= f(x)
\end{aligned}$$

Donc ceci prouve que f est $2a$-périodique.

Exercice 3. Étude de fonction *(Exercice 20 du TD 6)*

D'après les propriétés de la fonction cosinus, f est :

— définie sur $\mathbb{R}$,
— paire
— 2π-périodique.

Il suffit donc d'étudier les variations de f sur $[0,\pi]$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -\sin x - \frac{1}{2} \times 2\sin 2x = 2\sin x \left[-\frac{1}{2} - \cos x\right].$$

Comme la fonction sinus est positive sur $[0,\pi]$, le signe de f' sur $[0,\pi]$ est celui de $-\frac{1}{2} - \cos x$.

Or

$$-\frac{1}{2} - \cos x \geqslant 0 \iff \cos x \leqslant -\frac{1}{2} \iff x \in \left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$$

On en déduit que f est strictement décroissante sur $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ et strictement croissante sur $\left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$.

Notons que, sur $[0,\pi]$, f' s'annule en 0 , $\frac{2\pi}{3}$ et π (points à tangente horizontale).

Exercice 4. Inégalité classique *(Exercice 21 du TD 6)*

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = e^x - 1 - x$.

h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R},\ h'(x) = e^x - 1$$

Par conséquent,

$$h'(x) \geqslant 0 \iff x \geqslant 0$$

On en déduit que h est décroissante sur $\mathbb{R}^-$et croissante sur $\mathbb{R}^+$.

En conséquence, h atteint sa valeur minimale en 0 .

Comme $h(0) = 0$, il en résulte que pour tout réel $x, h(x) \geqslant 0$, soit

$$e^x \geqslant 1 + x$$

Exercice 5. Variations *(Exercice 22 du TD 6)*

1. La fonction racine carrée est définie sur $\mathbb{R}_+$et $1 - x^2$ est positif si et seulement si $x \in [-1, 1]$. On en déduit que f est définie sur $[-1, 1]$. La fonction racine carrée étant dérivable seulement sur $\mathbb{R}^{+\star}$, f est (par composition) dérivable sur] - 1, 1 [et :

$$\forall x \in]-1, 1[, f'(x) = \sqrt{1-x^2} + x \times \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

Par conséquent, f est croissante sur $\left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$, décroissante sur $\left[-1, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right]$ et sur $\left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right]$. La fonction f admet un maximum en $\frac{1}{\sqrt{2}}$, celui-ci vaut $\frac{1}{2}$. Enfin, la courbe représentative de f admet une tangente horizontale aux points d'abscisses $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et $-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

2. La fonction $x \mapsto x^2+1$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto -\frac{2}{x}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^\star$. On en déduit que g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^\star$. On a :

$$\forall x \in \mathbb{R}^\star, g'(x) = 2x + \frac{2}{x^2} = \frac{2\left(x^3+1\right)}{x} = 2\frac{(x+1)\left(x^2-x+1\right)}{x^2}.$$

Comme x^2-x+1 est strictement positif sur $\mathbb{R}$ (trinôme à discriminant strictement négatif), g' est du signe de $x+1$. Par conséquent, g est strictement décroissante sur $]-\infty,-1$, strictement croissante sur $[-1,0[$ et sur $]0,+\infty[$. La courbe représentative de g admet une tangente horizontale au point d'abscisse -1 . On peut ajouter que g tend vers $+\infty$ en $-\infty$ et en $+\infty$, vers $+\infty$ en 0^-et vers $-\infty$ en 0^+.

3. La fonction exp est définie sur $\mathbb{R}$ et la fonction $x \mapsto \frac{x}{x-1}$ est définie sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$. Par composition, l'ensemble de définition de h est $\mathcal{D} = \mathbb{R}\backslash\{1\}$.
Comme $\frac{x}{x-1}$ tend vers 1 en $\pm\infty$, les limites de h en $\pm\infty$ sont celle de $x-1$. Par conséquent, la fonction h tend vers $+\infty$ en $+\infty$ et vers $-\infty$ en $-\infty$. Par ailleurs, en posant $u = \frac{1}{x-1}$, on a $h(x) = \frac{1}{u}e^{1+u} = e \times \frac{e^u}{u}$.
Comme

$$\lim_{u\to-\infty} \frac{e^u}{u} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{u\to+\infty} \frac{e^u}{u} = +\infty,$$

on en déduit que $\lim_{x\to1^-} h(x) = 0$ et $\lim_{x\to1^+} h(x) = +\infty$.
La fonction exp est dérivable sur $\mathbb{R}$ et la fonction $x \mapsto \frac{x}{x-1}$ est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$. Par composition, h est dérivable sur $\mathbb{R}\backslash\{1\} = \mathcal{D}$ et :

$$\forall x \in \mathcal{D}, \quad h'(x) = e^{\frac{x}{x-1}}\left[1 + (x-1) \times \frac{x-1-x}{(x-1)^2}\right] = \frac{x-2}{x-1}e^{\frac{x}{x-1}}.$$

Le signe de h' est celui de $\frac{x-2}{x-1}$, on en déduit le tableau de variations de h.

Exercice 6. Fonction sous conditions *(Exercice 10 du TD 6)*

Comme suggéré en indication, étudions les variations de la fonction g définie sur $\mathbb{R}_+$ par

$$g(x) = e^{-x}f(x)$$

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}_+$et :

$$\forall x \geqslant 0, g'(x) = -e^{-x}f(x) + e^{-x}f'(x) = e^{-x}\left[f'(x) - f(x)\right],$$

ce qui montre que g est décroissante sur $\mathbb{R}_+$.
(En effet on a d'après l'énoncé, sur $\mathbb{R}^+$, $f' - f \leqslant 0$)
f étant une fonction de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^+$, cela signifie que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+,\ f(x) \geqslant 0$$

Ainsi g est :
— positive sur $\mathbb{R}_+$
— $g(0) = 0$,
— décroissante sur $\mathbb{R}_+$
On en déduit que, pour tout $x \geqslant 0, g(x) = 0$.
Par conséquent, pour tout $x \geqslant 0, f(x) = e^x g(x) = 0$.

Exercice 7. Fonction involutive croissante ***(Exercice 17 du TD 6)***

On raisonne par l'absurde en supposant que $f \neq \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$: il existe donc $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) \neq x_0$.
On a alors deux cas, $f(x_0) < x_0$ ou $f(x_0) > x_0$.

— Si $f(x_0) < x_0$, on a $f(f(x_0)) \leqslant f(x_0)$ par croissance de f. Ainsi, $x_0 \leqslant f(x_0)$ puisque $f \circ f = Id$. Cela contredit le fait que $f(x_0) < x_0$.

— Si $f(x_0) > x_0$, on a $f(f(x_0)) \geqslant f(x_0)$ par croissance de f, c'est-à-dire $x_0 \geqslant f(x_0)$, ce qui est de nouveau une contradiction.

— Conclusion par l'absurde on a montré que pour tout $x \in \mathbb{R}, f(x) = x$; c'est-à-dire $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$.